

Note sul notebook

confronto_ansatz_entangler.ipynb

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Il notebook confronta **quattro ansatz variazionali con entangler diversi** (A–D), tutti costruiti con sole rotazioni R_y (quindi in campo reale), più **due famiglie PMA** a rottura di simmetria. Ogni ansatz è ottimizzato via VQE su simulatore statevector (sistema chiuso, esatto) con la metodologia adottata: **multistart con reinizializzazione casuale ad ogni ciclo esterno**. Poggia sullo stesso benchmark esatto (**eigh**) usato dagli altri moduli del dimero.

	Circuito	Entangler	N. par.	Note
A	R_y –CNOT– R_y	CNOT (non param.)	4	ridondanza 1
B	R_y –CZ– R_y	CZ (non param.)	4	ridondanza 1, $\equiv$ A
C	R_y – $CR_y(\varphi)$ – R_y	CR_y (param.)	5	ridondanza 2
D	R_y –RBS(φ)– R_y	RBS (param.)	5	ridondanza 2
PMA-1q	X –RBS– $[R_y(q_1)$ –RBS] k	RBS + R_y su un solo qubit	1,2,4,6	$\mathcal{F}=1$ da 4
PMA-2q	X –RBS– $[R_y(q_0), R_y(q_1)]^k$	RBS + R_y indip. su entrambi	1,3,5,7	★ consigliata , $\mathcal{F}=1$ da 3

La **ridondanza** di A–D è $n_{\text{par}} - 3$: il ground state reale di 2 qubit vive in S^3 , cioè ha 3 gradi di libertà fisici (4 ampiezze reali – 1 normalizzazione – 1 fase globale). Ogni parametro oltre i 3 è gauge. Per le famiglie PMA il conteggio è diverso: si parte da 1 solo parametro (il blocco RBS di base, M -conservante) e si aggiungono parametri di *rottura di simmetria*, uno alla volta (PMA-1q) o a coppie indipendenti (PMA-2q).

1 Un solo blocco M -conservante in tutto il notebook: il blocco RBS

Sia l'ansatz D sia le famiglie PMA usano la **stessa, unica implementazione** del blocco M -conservante — niente decomposizioni diverse per la stessa fisica, per evitare l'ambiguità di avere due gate "equivalenti ma scritti diversamente" a spasso nel notebook.

Il blocco realizza la rotazione di Givens reale nel settore $\{|01\rangle, |10\rangle\}$:

$$G(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \cos \varphi & -\sin \varphi & \\ & \sin \varphi & \cos \varphi & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{con soli } R_y, \text{ Hadamard e CZ:}$$

$$\text{RBS}(\varphi) = (H \otimes H) \text{CZ} (R_y(\varphi)_{q_0} \otimes R_y(-\varphi)_{q_1}) \text{CZ} (H \otimes H)$$

nessuna decomposizione CX– CR_y –CX ad hoc. Self-test nel notebook: errore rispetto a $G(\varphi)$ target $\sim 10^{-16}$, per diversi valori di φ .

Da solo, il blocco RBS conserva M (è il cuore del PMA); circondato da strati R_y liberi, come nell'ansatz D, esplora invece stati generici — è il **ponte HA↔PMA**: la stessa unità fisica che, a seconda di cosa le sta intorno, si comporta da ansatz simmetrico o da ansatz generico.

2 Perché si può restare in campo reale (anche con $D \neq 0$)

L'Hamiltoniana

$$H = J(X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2) + b(Z_1 + Z_2) + D(X_1Z_2 - Z_1X_2)$$

è una **matrice reale simmetrica**: tutti i termini, incluso $Y \otimes Y$ (i due fattori i si elidono) e il DM in forma $XZ - ZX$, hanno entrate reali. Per il teorema spettrale, **il ground state può sempre essere scelto reale** — cercarlo tra i soli stati reali (ansatz a sole R_y) è una restrizione *gratuita*, non perde generalità.

Il notebook lo verifica in una cella: a $D = 0.2$ la parte immaginaria di H è esattamente 0 e il GS risulta reale.

*Nota di rigore — quale DM. Il termine usato qui, $D(X_1Z_2 - Z_1X_2)$, è quello del notebook di partenza del progetto. Va distinto dalla DM "canonica" $D(X_1Y_2 - Y_1X_2)$: $XZ - ZX$ è **reale**, ma rompe la conservazione di M ($\|[H, S_z]\| \neq 0$, verificato in cella); $XY - YX$ è **immaginaria**, renderebbe H complesso e il GS complesso. La distinzione è cruciale per l'interpretazione: ciò che il DM di questo notebook rompe è la **simmetria** M , non la realtà dello stato. È esattamente questo a mettere in crisi il PMA-1q, come si vede dai risultati.*

3 Le due famiglie PMA: come rompere M in modo reale

Il PMA di base ($X \cdot \text{RBS}(\theta)$, 1 parametro) resta nel settore $M = 0$ per costruzione, e questo lo fa fallire in **due situazioni distinte**: già a $D = 0$ per $b/J > 2$ (il ground state è $|11\rangle$, settore $M = -1$, semplicemente irraggiungibile con 1 parametro M -conservante — non è un effetto del DM, è l'assenza di un meccanismo per uscire da $M = 0$), e a $D \neq 0$ vicino a $b/J = 2$ (dove il DM mescola i settori). Per recuperare in entrambi i casi bisogna popolare i settori $M = \pm 1$ con rotazioni R_y **reali** aggiuntive. Due modi funzionano (analisi completa, con derivazioni e casi che *falliscono*, in `analisi_rotazioni_PMA.ipynb`):

- **PMA-1q**: R_y su **un solo** qubit (q_1) alternato a blocchi RBS. 1 parametro per blocco $\rightarrow$ sequenza **1, 2, 4, 6**. Funziona perché la rotazione locale agisce su uno stato *già entangled* dal blocco RBS precedente: basta un solo grado di libertà locale per redistribuire ampiezza verso $M = \pm 1$. Raggiunge $\mathcal{F} = 1$ da **4** parametri.
- **PMA-2q ★ (scelta consigliata)**: R_y **indipendenti** su entrambi i qubit ($\alpha \neq \beta$). 2 parametri per coppia $\rightarrow$ sequenza **1, 3, 5, 7**. Raggiunge $\mathcal{F} = 1$ già da **3** parametri — il minimo teorico (S^3 , zero ridondanza).

Perché non basta un parametro condiviso. Ruotare entrambi i qubit con lo **stesso** parametro (stesso segno o segno opposto) non funziona: i coefficienti generati nei settori $M = \pm 1$ risultano entrambi proporzionali a un'unica combinazione ($a + b$ o $a - b$) — un solo grado di libertà reale, non due. Serve un parametro *indipendente* per settore. Derivazione completa in `analisi_rotazioni_PMA.ipynb`.

Scelta canonica per il seguito. Si tengono entrambe le famiglie nel confronto (il contrasto è istruttivo), ma **PMA-2q-3** è il riferimento che verrà usato nei prossimi notebook ($N = 3$): a parità di fisica, raggiunge il risultato con meno parametri totali. La variabile `PMA_RECOMMENDED` nel codice la marca esplicitamente (★ nei titoli dei grafici).

4 Multistart

Il paesaggio $E(\boldsymbol{\theta}) = \langle \psi(\boldsymbol{\theta}) | H | \psi(\boldsymbol{\theta}) \rangle$ è **non-convesso**: un ottimizzatore locale (COBYLA) converge al minimo del bacino in cui cade il punto iniziale. Il multistart campiona R punti di partenza casuali e tiene la corsa a energia minima:

$$\boldsymbol{\theta}^* = \arg \min_{k=1,\dots,R} E(\boldsymbol{\theta}^{*(k)})$$

Due precisazioni operative:

- La reinizializzazione è nel ciclo **esterno** (una per corsa completa), **non** ad ogni iterazione interna di COBYLA: azzerare $\boldsymbol{\theta}$ ad ogni passo distruggerebbe la discesa. Crippa et al. usano 5 restart (fino a 10 nei casi difficili); qui $R = 6$.
- La funzione registra anche la **dispersione** delle R energie finali (quanto è accidentato il paesaggio) e il costo (**nfev** della corsa migliore). Così il notebook non solo trova il ground state, ma **mostra perché** il multistart serve.

Distinzione da tenere ferma

I restart e la scelta dell'ansatz risolvono problemi *ortogonali*: l'**architettura** decide *cosa* è raggiungibile (l'immagine dell'ansatz), i **restart** aiutano a *trovarlo* dentro un paesaggio con minimi locali. Se il ground state non è raggiungibile, nessun numero di restart lo recupera. È esattamente il caso di PMA-1q-1 a $D \neq 0$: nessun restart lo salva, perché il settore $M = 0$ non contiene il vero ground state.

5 Fidelity robusta alla degenerazione

A $D = 0$ e $b/J = 2$ esatto, singoletto ($E = -3J$) e $|11\rangle$ ($E = J - 2b = -3J$) sono **degeneri**: **eigh** restituisce una combinazione arbitraria del sottospazio fondamentale, e la fidelity verso *un* singolo autovettore è mal definita. Il notebook usa la fidelity verso l'**intero sottospazio fondamentale** $\mathcal{G}$:

$$\mathcal{F} = \langle \psi | P_{\mathcal{G}} | \psi \rangle = \sum_{i \in \mathcal{G}} |\langle v_i | \psi \rangle|^2$$

con $P_{\mathcal{G}}$ proiettore sugli autostati a energia E_0 (entro tolleranza). Fuori dalla degenerazione si riduce alla fidelity ordinaria.

6 Grafici interattivi (§6.2, 6.3, 6.4)

Con 11 ansatz nel confronto, un grafico statico con tutte le curve è illeggibile. Le figure di queste tre sezioni sono **interattive**: una griglia di checkbox (una per ansatz) più due pulsanti "Seleziona tutti"/"Deseleziona tutti", collegata al grafico tramite `ipywidgets.interactive_output` — selezionando/deselezionando le curve, il grafico si ridisegna automaticamente, senza rieseguire la cella. Se `ipywidgets` non è installato, la cella lo rileva (`HAS_WIDGETS`) e mostra automaticamente un grafico statico con tutte le curve, senza errori.

§6.1 (fidelity, un pannello per ansatz) resta invece una griglia statica: con un pannello per ansatz non c'è affollamento da diradare.

7 Il risultato centrale

Configurazione	Esito A-D	Esito PMA-1q-1	Esito PMA-2q-3
$D = 0, b/J < 2$	$\mathcal{F} = 1, \Delta E \sim 10^{-9}$	$\mathcal{F} = 1$ (settore $M=0$, GS=singoletto)	$\mathcal{F} = 1$
$D = 0, b/J = 2$	energia esatta; serve fidelity-sottospazio	$\mathcal{F} = 1$ (settore $M=0$)	$\mathcal{F} = 1$
$D = 0, b/J > 2$	$\mathcal{F} = 1$	$\mathcal{F} = 0$ (GS= $ 11\rangle$, $M=-1$, irraggiungibile)	$\mathcal{F} = 1$
$D = 0.2-1.0$, ogni b/J	$\mathcal{F} = 1$ ovunque	$\mathcal{F} = 0$ per $b/J > 2$; vicino a $b/J=2$	$\mathcal{F} = 1$ ovunque

Cinque letture

1. **A $\equiv$ B.** Le curve di A (R_y -CNOT) e B (R_y -CZ) coincidono: per $N = 2$ CNOT e CZ, avvolti da strati R_y , sono localmente equivalenti (CNOT = $(I \otimes H) CZ (I \otimes H)$, con le Hadamard assorbite dagli R_y). La scelta dell'entangler è qui **cosmetica** — conta solo per la transpilazione su hardware reale.
2. **Gli ansatz reali bastano anche a $D \neq 0$.** A $D = 0.2$ tutti e quattro raggiungono $\mathcal{F} = 1$: il GS resta reale, quindi le sole R_y sono sufficienti.
3. **PMA-1q-1 fallisce per assenza di simmetrie di rottura, non solo per il DM.** Già a $D = 0$ crolla a fidelity 0 per $b/J > 2$: parte sempre dal riferimento $|01\rangle$ ($M = 0$) e il blocco RBS da solo non può mai raggiungere $|11\rangle$ ($M = -1$), il vero ground state sopra soglia — è un limite dell'assenza di branching sullo stato iniziale, non del DM. A $D = 0.2$ il quadro si allarga con un secondo tipo di fallimento, concentrato attorno a $b/J = 2$, dove il DM mescola i settori. Il contrasto con gli ansatz reali generici — che *non* hanno nessuno di questi due vincoli e restano a $\mathcal{F} = 1$ ovunque — **isola** il messaggio: il limite del PMA-1q-1 è strutturale (confinamento a $M = 0$), non la mancanza di fasi complesse.
4. **La rottura di simmetria reale funziona, e in due modi diversi.** PMA-1q e PMA-2q dimostrano che bastano rotazioni R_y aggiuntive — non serve uscire dal campo reale — per recuperare $\mathcal{F} = 1$ anche a $D \neq 0$. PMA-2q-3 ci arriva con un parametro in meno perché fornisce **due gradi di libertà indipendenti in un colpo solo** (uno per settore $M = \pm 1$), mentre PMA-1q ne fornisce uno alla volta.
5. **Espressività vs costo.** C e D (5 param., ridondanza 2) non migliorano la fidelity rispetto ad A/B (già a 1), ma hanno un paesaggio più accidentato: dispersione multistart maggiore, più valutazioni di funzione. Conferma operativa del principio "**parametri adeguati, non massimi**": oltre i 3 gradi di libertà fisici si aggiunge solo gauge, che l'ottimizzatore deve comunque navigare. Lo stesso principio, applicato alle famiglie PMA, è dimostrato esplicitamente in §6.6: impilare blocchi RBS aggiuntivi (tutti M -conservanti) non cambia la fidelity — restano nel settore $M = 0$ qualunque sia K .

8 La lezione

Questo notebook completa e rafforza per contrasto il risultato di `vqe_dimer_spiegato.ipynb`. Là si vedeva il PMA degradare a $D \neq 0$; qui si **dimostra la causa**: mettendo accanto quattro ansatz reali generici che non degradano affatto, si esclude la complessità dello stato come spiegazione e si isola la **rottura di simmetria** M come unico responsabile — e si mostra **come ripararla** in modo economico, con due famiglie PMA estese che restano nel campo reale.

Emergono tre principi di progetto degli ansatz:

- **Raggiungibilità e minimi locali sono problemi separati**: il primo si risolve con l'architettura, il secondo con il multistart. Confonderli porta a "aggiungere restart" quando il problema è l'ansatz, o "cambiare ansatz" quando basta un restart in più.
- **La restrizione al campo reale è gratuita** finché H è reale (anche con il DM $XZ - ZX$): un ansatz a sole R_y non perde nulla, e risparmia parametri rispetto a uno con R_z .
- **Non tutti i parametri aggiuntivi sono uguali**: impilare parametri M -conservanti non aiuta mai (§6.6); servono parametri che aprano *nuovi* gradi di libertà verso i settori mancanti. È la stessa distinzione che decide tra PMA-1q e PMA-2q, e che renderà cruciale la scelta dell'entangler per il triangolo frustrato.

Sarà rilevante per il **triangolo frustrato** ($N = 3$), dove la scelta dell'entangler smette di essere cosmetica: sfruttare (o rompere) la simmetria di rotazione C_3 della topologia cambia l'immagine raggiungibile dell'ansatz, e la distinzione $HA \leftrightarrow PMA$ — di cui il blocco RBS è qui il ponte esplicito — diventa strutturale. PMA-2q·3 è il punto di partenza naturale per quella fase.